

第五章 作业题4

两浮点数 $x = 2^{101} \times (-0.11011011)$, $y = 2^{111} \times (0.10101100)$ 。假设尾数在计算机中以补码表示，尾数位共12位，采用双符号位，阶码以补码表示，共5位，也采用双符号位, 求 $x + y$ 。（注：题目中的阶码和位数都是二进制真值）

$$x = 2^{101} \times (-0.11011011),$$

$$y = 2^{111} \times (0.10101100)$$

尾数: 12位, 对符号位. 阶码, 补码.

指数转化为十进制,

$$x = 2^5 \times (-0.11011011),$$

$$y = 2^7 \times (0.10101100)$$

x 尾数: $M_x = 1100/0010/00.$

y 尾数: $M_y = 001010110000$

$E'_x = 00111$, $M'_x = 111100100101$

$M'_x + M_y = 000111010101$

左移: 001110101010 . 阶码: 00110

结果为: $2^{110} \times (0.1110101010)$

